最終課題の目的

四足ロボット（Go2）にアーム（Z1）を載せた構成で、
不整地を歩いて「箱」を所定位置まで運ぶ方策を学習すること。

やりたいこと

アーム付き四足で不整地を渡り、箱を拾う
もう一度不整地を渡り、目標へ置く
脚の歩行と腕の操作を一つの方策で扱う
手先制御は、将来のキャッチ課題にもつなげる

難しい点と対応方針

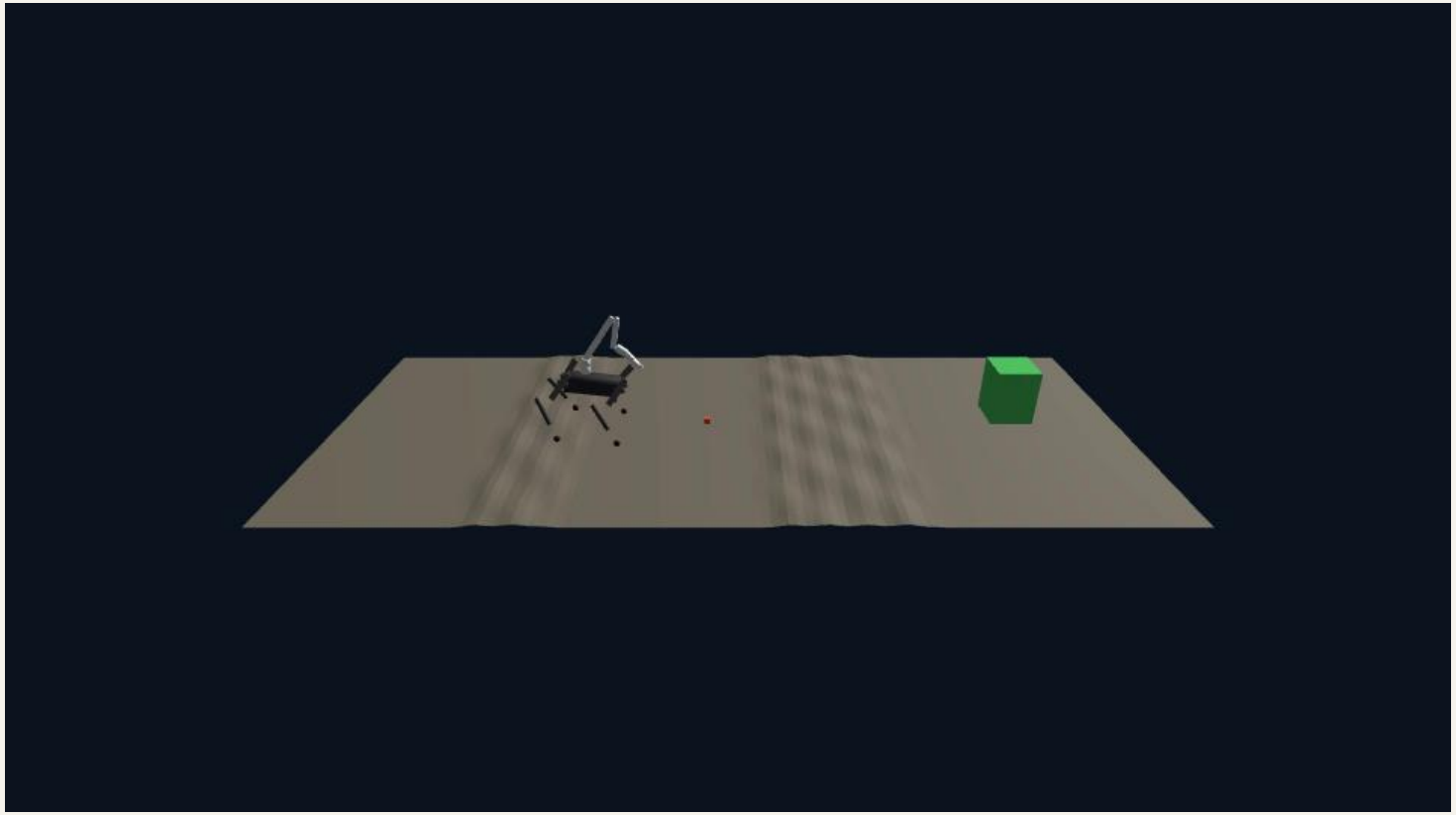
① いきなり箱運びは難しい
→ 教師 CPG を BC で模倣し、
歩行 → 到達 → 箱運びと段階を上げる

② 脚 12 関節と腕を同時探索すると重い
→ 脚は CPG、腕は解析 IK＋残差に構造化



ロボットと問題設定

Genesis 上の Unitree Go2 + Z1。平地→不整地→拾う→不整地→置く。1 試行 20 秒。



モデル

胴体　Go2（四足）

脚　3 関節 × 4 = 12

腕　Z1（6 軸＋グリッパ）

手先 TCP を解析 IK の目標に

課題の流れ

出発（平地）→ 不整地

→ 箱を拾う → 不整地

→ 目標へ置く

成功：目標近く・低く置く

失敗：大きく傾くと転倒

制御方針（CPG＋IK）

脚は CPG（4 振動子・対角トロット）が 12 関節へ展開。腕は解析ヤコビアン IK ベース＋小さな残差。最後は PD。

方策（Actor）　行動 22

CPG パラメータ 15 ＋ 腕残差 Δq 6 ＋ 指残差 Δg 1　（おおよそ −1〜1）

脚の学習（全段階）

① CPG 15

周波数・振幅・持ち上げ
姿勢・旋回など

② 環境内 CPG

対角トロットで
12 関節へ展開

③ 脚 PD

kp 60 / kd 1.5
→ Go2 脚 12

歩行（walk）では腕レーンを使わない
マスクは CPG のみ。腕は固定、または学習用にランダム保持。

腕の学習（reach / haul / carry / catchのみ）

① EE → 解析 IK

解析ヤコビアン
で q_ik を解く

② ＋ 残差

q_ik ＋ 0.12·Δq
指 ＋ 0.35·Δg

③ 腕・指 PD

腕 80/8　指 20/2
→ Z1 ＋ グリッパ

IK は解析ヤコビアン（数値差分ではない）
EE 目標（到達点・箱・置き場）→ q_ik → 残差で微調整。

学習の流れ（BC → カリキュラム）

まず教師 CPG を BC でまね、そのあと PPO で段階を上げる。各段階の重みを次の初期値にする。



模倣（教師 → BC）

教師は開ループ CPG（対角トロット）
演示は前進・左旋回・右旋回のみ
BC が同じ行動空間（CPG 15）を学習
ここまでで「歩ける初期方策」を得る

カリキュラム（PPO）

歩行　速度指令への一致を強化学習
到達　歩行重みから。手先を点へ
箱運び　拾って目標へ置く
（任意）キャッチは到達重みから
観測 81・行動 22 が全段階で共通
次段階へ進むかは録画を見て判断

報酬と学習の工夫

成功の瞬間だけでなく毎ステップで導く。難しすぎたら一段易しく戻す。

主な報酬

- 前進　0.40 m/s への一致
- 接近　手先→箱、箱→目標
- 把持・設置　成功時に加点
- 転倒　大きく減点
- 歩行段階は速度トラッキング中心
- 到達は手先の接近・保持が中心

工夫した点（しようとした点）

- 段階分け（歩行→到達→箱運び）
- 直前段階の重みを初期値にする
- 観測 81・行動 22 を全段階で共有
- 成績が続くと難度を戻す／上げる
- 脚 CPG・腕 解析 IK＋残差で探索を縮小

結論・今後に向けて

今回できたことと、足りなかった点を整理する。

学習で苦労したこと

- 歩行の安定化に時間がかかった
- 腕を同時に動かすと探索が重い
- 段階のつなぎ（重み引き継ぎ）で性能が落ちやすい（あまり解決できていない）
- 報酬設計と難度の戻しが繊細
- 録画を見ながらの判断が必要

やりたかった高度なタスク

- 飛来ボールのキャッチ完成
- 持ち歩き〜設置までの一気通貫
- より速い指令・荒い不整地
- 実機寄りのセンサノイズ耐性
- 複数箱・長いコースの連続搬送

計算リソースの制約

- 手元 GPU では並列環境数・反復数が限られる
- reach 以降は 数値IK で step が重い
- 長時間カリキュラムを回し切れず高度な段階まで十分に学習できず

  → 解析 IK などで高速化しつつ段階を絞って提出に至った